문제 2. 탄성체의 진동 (Oscillations of elastic bodies) — 해설

원문: Romanian Master of Physics 2012, PROBLEM No. 2 해설. 배점은 원문대로 pt로 표기한다.

a. **1 pt**

막대의 중심으로부터 거리 x에 있는 막대의 요소 $\mathrm{d}x$를 생각하자. 각 요소의 질량은 $\mathrm{d}m = m\,\mathrm{d}x/L$이다. 어느 순간 막대의 길이를 $2l$, 그에 대응하는 영역 x의 길이를 y라 하자.

물체는 항상 균질하므로

$$\frac{y}{x} = \frac{l}{L/2}$$

어느 순간 막대 양 끝의 속도를 v라 하자.

$$v = \frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\,(2l-L)}{2\,\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{2l-L}{L}\right)}{\dfrac{2\,\mathrm{d}t}{L}} = \frac{L\,\mathrm{d}\varepsilon}{2\,\mathrm{d}t} = \frac{L}{2}\,\dot{\varepsilon}$$

고려한 요소의 속도는 다음과 같다.

$$v(x) = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\left(\dfrac{lx}{L/2}\right)}{\mathrm{d}t} = \frac{x}{L/2}\,\frac{dl}{dt} = \frac{xv}{L/2} = \frac{2x}{L}\,\frac{L\dot{\varepsilon}}{2} = x\dot{\varepsilon}$$

막대의 운동 에너지는 다음과 같다.

$$E_{\mathrm{kin}} = 2\int_0^{L/2} \frac{dmv^2(x)}{2} = \int_0^{L/2} x^2\dot{\varepsilon}^2\,\frac{mdx}{L} = \frac{m\dot{\varepsilon}^2}{L}\,\frac{x^3}{3}\bigg|_0^{L/2} = \frac{mL^2\dot{\varepsilon}^2}{24}$$

b. **0.5 pt**

막대의 단면적을 S, 부피를 V라 하자. 장력(tensile force) σS가 한 미소 일은 탄성 퍼텐셜 에너지의 증가량과 같다.

$$\mathrm{d}E_{\mathrm{pot}} = \mathrm{d}W = F\,\mathrm{d}(2l) = \sigma S\,\mathrm{d}(2l-L) = E\varepsilon\frac{V}{L}\,\mathrm{d}(2l-L) = \frac{mE}{\rho}\,\varepsilon\,\mathrm{d}\varepsilon = \mathrm{d}\left(\frac{mE}{2\rho}\varepsilon^2\right) \Rightarrow$$

$$E_{\mathrm{pot}} = \frac{mE\varepsilon^2}{2\rho}$$

c. **0.5 pt**

$$E_{\mathrm{mech}} = E_{\mathrm{kin}} + E_{\mathrm{pot}} = \frac{mL^2\dot{\varepsilon}^2}{24} + \frac{mE\varepsilon^2}{2\rho} = \text{constant} \Rightarrow \dot{E}_{\mathrm{mech}} = \frac{mL^2\dot{\varepsilon}\ddot{\varepsilon}}{12} + \frac{mE\varepsilon\dot{\varepsilon}}{\rho} = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{mL^2\ddot{\varepsilon}}{12} + V\sigma = 0$$

L로 나누면 다음을 얻는다.

$$m\left(\frac{L\varepsilon}{12}\right)^{\cdot\cdot} = -\sigma S \Rightarrow \ddot{x}_{\text{equivalent}} = \left(\frac{L\varepsilon}{12}\right)^{\cdot\cdot}$$

d. **0.5 pt**

다시 m으로 나누면 다음을 얻는다.

$$\frac{L^2}{12}\ddot{\varepsilon} + \frac{E}{\rho}\varepsilon = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{12E}{\rho L^2} \Rightarrow T_{\text{long}} = \pi L\sqrt{\frac{\rho}{3E}}$$

e. **0.5 pt**

반지름 x, 두께 $\mathrm{d}x$인 매우 얇은 구 껍질을 생각하자. 그 질량은 다음과 같다.

$$\mathrm{d}m = m\,\frac{4\pi x^2 \mathrm{d}x}{\dfrac{4\pi R^3}{3}} = \frac{3m}{R^3}x^2\,\mathrm{d}x$$

어느 순간 구의 반지름을 r, 구 표면의 속도를 v라 하자. 논증은 A 부분과 비슷하게 진행된다.

$$v = R\dot{\varepsilon} \Rightarrow v(x) = x\dot{\varepsilon} \Rightarrow \mathrm{d}E_{\text{kin}} = \frac{\mathrm{d}m\,v^2(x)}{2} = \frac{3mx^2\,\mathrm{d}x}{R^3}\,\frac{x^2\dot{\varepsilon}^2}{2} \Rightarrow E_{\text{kin}} = \frac{3mR^2\dot{\varepsilon}^2}{10}$$

$$\mathrm{d}E_{\text{pot}} = \mathrm{d}W = \sigma S\,\mathrm{d}r = \varepsilon E 4\pi R^2 R\,\mathrm{d}\varepsilon = \frac{3EV\,\mathrm{d}\left(\varepsilon^2\right)}{2} = \mathrm{d}\left(\frac{3mE}{2\rho}\varepsilon^2\right)$$

$$E_{\text{mech}} = \frac{3m}{2}\left(\frac{R^2\dot{\varepsilon}^2}{5} + \frac{E\varepsilon^2}{\rho}\right) = \text{constant}$$

f. **0.5 pt**

$$\dot{E} = 0 \Rightarrow \frac{R^2\dot{\varepsilon}\ddot{\varepsilon}}{5} + \frac{E\varepsilon\dot{\varepsilon}}{\rho} = 0 \Rightarrow \omega^2 = \frac{5E}{\rho R^2} \Rightarrow T_{\text{radial}} = 2\pi R\sqrt{\frac{\rho}{5E}}$$

g. **0.5 pt**

$$\begin{cases} \varepsilon_x = \dfrac{\sigma_x}{E} - \mu\dfrac{\sigma_y}{E} \\ \varepsilon_y = \dfrac{\sigma_y}{E} - \mu\dfrac{\sigma_x}{E} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \sigma_x = \dfrac{E\left(\varepsilon_x + \mu\varepsilon_y\right)}{1-\mu^2} \\ \sigma_y = \dfrac{E\left(\varepsilon_y + \mu\varepsilon_x\right)}{1-\mu^2} \end{cases}$$

h. **0.5 pt**

$$\begin{cases} m\ddot{x}_{\text{equivalent}} = -\sigma_x\dfrac{V}{L} \\ m\ddot{y}_{\text{equivalent}} = -\sigma_y\dfrac{V}{l} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{mL\ddot{\varepsilon}_x}{12} + \dfrac{E\left(\varepsilon_x + \mu\varepsilon_y\right)}{1-\mu^2}\,\dfrac{V}{L} = 0 \\ \dfrac{ml\ddot{\varepsilon}_y}{12} + \dfrac{E\left(\varepsilon_y + \mu\varepsilon_x\right)}{1-\mu^2}\,\dfrac{V}{l} = 0 \end{cases}$$

i. **1.5 pt**

구하려는 해를 연립 방정식에 대입하면 다음을 얻는다.

$$\begin{cases} -\dfrac{\omega^2 A L^2}{12} + \dfrac{E\left(A+\mu B\right)}{\rho\left(1-\mu^2\right)} = 0 \\ -\dfrac{\omega^2 B l^2}{12} + \dfrac{E\left(B+\mu A\right)}{\rho\left(1-\mu^2\right)} = 0 \end{cases}$$

두 방정식을 변끼리 나누면 더 간단한 식을 얻는다.

$$\frac{AL^2}{Bl^2} = \frac{A+\mu B}{B+\mu A}$$

두 진폭의 비를 r로 나타내자.

$$r\frac{L^2}{l^2} = \frac{r+\mu}{1+r\mu} \Rightarrow \mu L^2 r^2 + \left(L^2 - l^2\right) r - \mu l^2 = 0 \Rightarrow$$

$$r_{1;2} = \frac{-\left(L^2-l^2\right) \pm \sqrt{\left(L^2-l^2\right)^2 + 4\mu^2 L^2 l^2}}{2\mu L^2}$$

r을 두 번째 방정식에 다시 대입하면 다음을 얻는다.

$$\omega^2 = \frac{12E}{\rho l^2\left(1-\mu^2\right)}\left[1+\mu\,\frac{-\left(L^2-l^2\right) \pm \sqrt{\left(L^2-l^2\right)^2 + 4\mu^2 L^2 l^2}}{2\mu L^2}\right] \Rightarrow$$

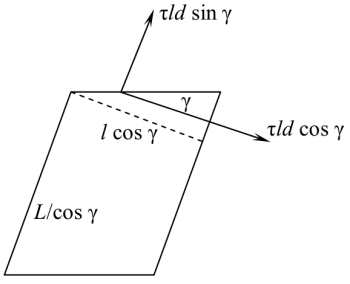
$$\omega_{1;2} = \sqrt{\frac{6E\left[L^2+l^2 \pm \mu\sqrt{\left(L^2-l^2\right)^2 + \left(2\mu L l\right)^2}\right]}{\rho L^2 l^2\left(1-\mu^2\right)}}$$

j. **0.5 pt**

$$L = l \Rightarrow \omega_{1;2} = \sqrt{\frac{6E\left(2L^2 \pm 2\mu^2 L^2\right)}{\rho L^4\left(1-\mu^2\right)}} = \sqrt{\frac{12E\left(1\pm\mu^2\right)}{\rho L^2\left(1-\mu^2\right)}}$$

$$\Delta\omega = \sqrt{\frac{12E}{\rho L^2}}\left(\sqrt{\frac{1+\mu^2}{1-\mu^2}} - 1\right) \approx \mu^2\sqrt{\frac{12E}{\rho L^2}} \Rightarrow T_{\text{beats}} = \frac{T_{\text{long}}}{\mu^2}$$

k. **1.5 pt**



판의 두께를 d라 하자. 전단력(shear force) $\tau l d$는 L 방향(x축)으로 늘이는 성분과 l 방향(y축)으로 줄이는 성분으로 분해할 수 있다.

$$\sigma_x = \frac{\tau l d \sin\gamma}{l d}; \quad \sigma_y = \frac{\tau l d \cos\gamma}{(L/\cos\gamma)\, d} \Rightarrow$$

$$\varepsilon_x = \frac{\tau \sin\gamma}{E} - \mu\left(-\frac{\tau l \cos^2\gamma}{LE}\right), \qquad \varepsilon_y = -\frac{\tau l \cos^2\gamma}{LE} - \mu\frac{\tau \sin\gamma}{E}$$

그런데

$$\varepsilon_x = \frac{\dfrac{L}{\cos\gamma} - L}{L} = \frac{1-\cos\gamma}{\cos\gamma}; \quad \varepsilon_y = \frac{l\cos\gamma - l}{l} = -(1-\cos\gamma) \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \dfrac{E}{\tau}\,\dfrac{1-\cos\gamma}{\cos\gamma} = \sin\gamma + \mu\dfrac{l}{L}\cos^2\gamma \\ \dfrac{E}{\tau}(1-\cos\gamma) = \dfrac{l}{L}\cos^2\gamma + \mu\sin\gamma \end{cases}$$

두 번째 방정식에 μ를 곱하여 첫 번째 방정식에서 빼면 다음을 얻는다.

$$\frac{E}{\tau}(1-\cos\gamma)\left(\frac{1}{\cos\gamma} - \mu\right) = \sin\gamma\left(1-\mu^2\right)$$

$$\Rightarrow \frac{E\gamma^2}{2\tau}(1-\mu) \approx \gamma\left(1-\mu^2\right) \Rightarrow \gamma = \frac{2\tau(1+\mu)}{E}$$

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)}$$

l. **0.5 pt**

전단 변형(shear deformation)에 관여하는 물리량들은 길이 방향 변형을 기술하는 물리량들과 완전히 유사하다.

$$T_{\text{slant}} = \pi L\sqrt{\frac{\rho}{3G}} = T_{\text{long}}\sqrt{2(1+\mu)}$$

m. **0.5 pt**

반지름 x, 두께 $\mathrm{d}x$인 매우 얇은 원통 껍질들을 생각하자. 원통이 비틀릴 때 각 껍질은 매우 작은 전단을 받는다.

$$T_{\text{twist}} = \pi L\sqrt{\frac{\rho}{3G}}$$

n. **1 pt**

원통의 한쪽 뚜껑이 다른 쪽에 대해 회전한 매우 작은 각을 α라 하자. 그러면 원통 껍질의 기울어진 각은 다음과 같다.

$$x\alpha = L\gamma \Rightarrow \gamma = \frac{x}{L}\alpha$$

대응하는 전단 응력(shear stress)은

$$\tau = G\frac{x}{L}\alpha$$

뚜껑에 작용하는 미소 전단력은

$$\mathrm{d}F = \tau \, \mathrm{d}S = G\frac{x}{L}\alpha 2\pi x \, \mathrm{d}x$$

대응하는 미소 돌림힘은

$$\mathrm{d}M = \mathrm{d}F \cdot x = \frac{2\pi G\alpha x^3 \mathrm{d}x}{L}$$

$$M = \frac{2\pi G\alpha}{L}\int_0^R x^3 \, \mathrm{d}x = \frac{2\pi G R^4 \alpha}{4L} \Rightarrow C = \frac{\pi G R^4}{2L} = \frac{\pi E R^4}{4L\left(1+\mu\right)}$$